

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обычно считается, что от 60 до 80% всех преждевременных разрушений покрытий связано с дефектами подготовки поверхности, поэтому предварительная обработка поверхности является наиболее важной процедурой при нанесении системы защитных покрытий, влияющей на срок службы покрытия.

Цель подготовки поверхности – удаление любых загрязнений, мешающих непосредственному контакту лакокрасочного материала с подложкой, а также создание рельефа поверхности, необходимого для этого контакта.

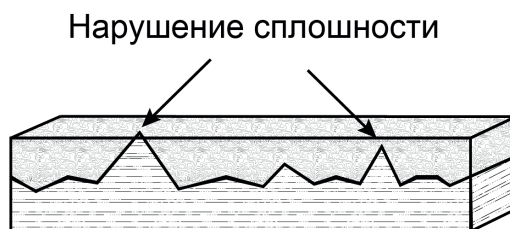
Говоря о подготовке поверхности под окраску, понимают следующие операции:

- a** устранение дефектов обработки стали;
- b** удаление масляных и жировых загрязнений;
- c** удаление водорастворимых загрязнений;
- d** удаление окислов: прокатной окалины, ржавчины и других механических загрязнений;
- e** создание требуемого профиля шероховатости поверхности металла.

Перечисленные выше операции регламентируются различными отечественными и международными стандартами (Таблица 2 на странице 4). Кроме стандартов, перечисленных в таблице, можно сослаться на серию американских стандартов очистки поверхности SSPC.

Одними из необходимых условий надёжной работы лакокрасочного покрытия являются:

- обеспечение сплошности покрытия;
- обеспечение требуемой толщины покрытия.

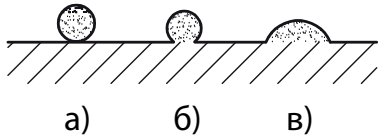
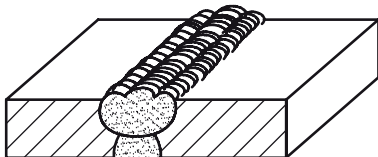
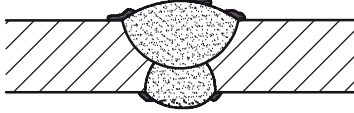
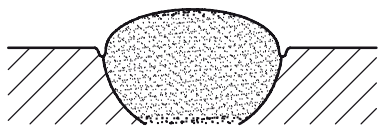
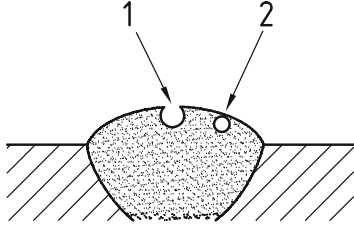
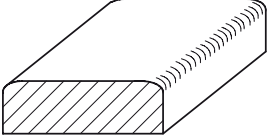


Изобр. 24 Обеспечение сплошности и требуемой толщины покрытия

Дефекты подготовки стали описаны в стандартах ISO 8501-3, ГОСТ 9.402-2004. Остановимся на ISO 8501 «Визуальная оценка чистоты поверхности», части 3 «Степени очистки сварных швов, кромок и других участков с дефектами поверхностей».

В этом стандарте установлены три степени подготовки стальных поверхностей с видимыми дефектами, пригодными для применения лакокрасочных и других видов покрытий:

- **P1 легкая:** подготовка не требуется или требуется только проведение минимальной подготовки перед нанесением лакокрасочных и других видов покрытий;
- **P2 тщательная:** большинство дефектов устранено;
- **P3 очень тщательная:** поверхность не имеет существенных видимых дефектов. Существенные видимые дефекты предпочтительно согласовать между всеми заинтересованными сторонами в зависимости от специфики применения изделий.

Виды дефектов		Степень подготовки		
Название	Вид	P1	P2	P3
1. Сварка				
1.1. Брызги от сварки		На поверхности не должно содержаться никаких неприваренных брызг (рис. а)	На поверхности не должно быть неприваренных брызг металла и незначительных налипаний (см. а) и б)). Брызги металла при сварке (см. в) могут остаться.	На поверхности не должно содержаться никаких брызг от сварки
1.2. Профиль шва		Без подготовки	Поверхность должна быть обработана (например, путем шлифования) с целью удаления неправильного профиля или заостренных кромок.	Поверхность должна быть полностью обработана, т.е. гладкой
1.3. Сварной шлак		На поверхности не должно быть сварного шлака	На поверхности не должно быть сварного шлака	На поверхности не должно быть сварного шлака
1.4. Подрез сварного шва		Подготовка не требуется	На поверхности не должно быть острых или глубоких подрезов	На поверхности не должно быть подрезов
1.5. Пористость шва		Подготовка не требуется	Поверхность должна быть достаточно открыта для проникновения краски или обработана	Поверхность должна быть свободна от видимых пор
1 – видимые поры; 2 – невидимые поры (могут открыться после струйно-абразивной очистки)				
1.6. Концевые кратеры		Подготовка не требуется	Концевые кратеры не должны иметь острых кромок	На поверхности не должно быть концевых кратеров
2. Кромки				
2.1 Скругленные кромки		Подготовка не требуется	Подготовка не требуется	Кромки должны быть скруглены радиусом не менее 2 мм (см. ISO 12944-3)

Виды дефектов		Степень подготовки		
Название	Вид	P1	P2	P3
2.2 Кромки, полученные пробивкой, штамповкой, резанием, прошивкой или сверлением		Кромки должны быть притуплены. Кромки должны быть без заусенцев	Кромки должны быть притуплены. Кромки должны быть без заусенцев	Кромки должны быть скруглены радиусом не менее 2 мм (см. ISO 12944-3)
2.3 Термически обрезанные кромки		На поверхности не должно быть выгарки и рыхлой окалины	Кромки не должны иметь неправильного профиля	Поверхность реза должна быть удалена. Кромки должны быть скруглены радиусом не менее 2 мм (см. ISO 12944-3)
3. Поверхности в целом				
3.1 Впадины и кратеры		Впадины и кратеры должны быть достаточно открытыми для заполнения краской	Впадины и кратеры должны быть достаточно открытыми для заполнения краской	Поверхность должна быть без впадин и кратеров
3.2 Отслаивание		Поверхность должна быть без поднятого материала	Поверхность должна быть без видимого отслаивания	Поверхность должна быть без видимого отслаивания
3.3 Прокатные плены/закаты/расслоения		Поверхность должна быть без поднятого материала	На поверхности не должно быть видимых прокатных пленов, закатов, расслоений	На поверхности не должно быть видимых прокатных пленов, закатов, расслоений
3.4 Неметаллические включения		На поверхности не должно быть вкатанных неметаллических включений	На поверхности не должно быть вкатанных неметаллических включений	На поверхности не должно быть вкатанных неметаллических включений
3.5 Канавки и вмятины, образованные механическим действием		Подготовка не требуется	Радиус канавок и вмятин должен быть не менее 2 мм	На поверхности не должно быть канавок, а радиус вмятин должен быть более 4 мм
3.6 Рванины и отпечатки		Подготовка не требуется	Рванины и отпечатки должны быть гладкими	На поверхности не должно быть рванин и отпечатков

Таблица 16 Требования к подготовке различных степеней

В Приложении А к этому стандарту дается зависимость между степенью подготовки и категорией коррозионности среды по ISO 12944-2.

Степень подготовки стали	Коррозионная активность среды по ISO 12944-2
P1	C1 и C2
P2	C3 и C4
P3	C5 и C4 Im1 – Im3



Изобр. 25 Обработка дефектов стали

Конструкция собирается из предварительно обработанных деталей. Обработанные кромки нужно защитить соответствующим грунтом. Сборка конструкций из необработанных деталей существенно усложняет последующую обработку кромок и поверхностей в труднодоступных местах.

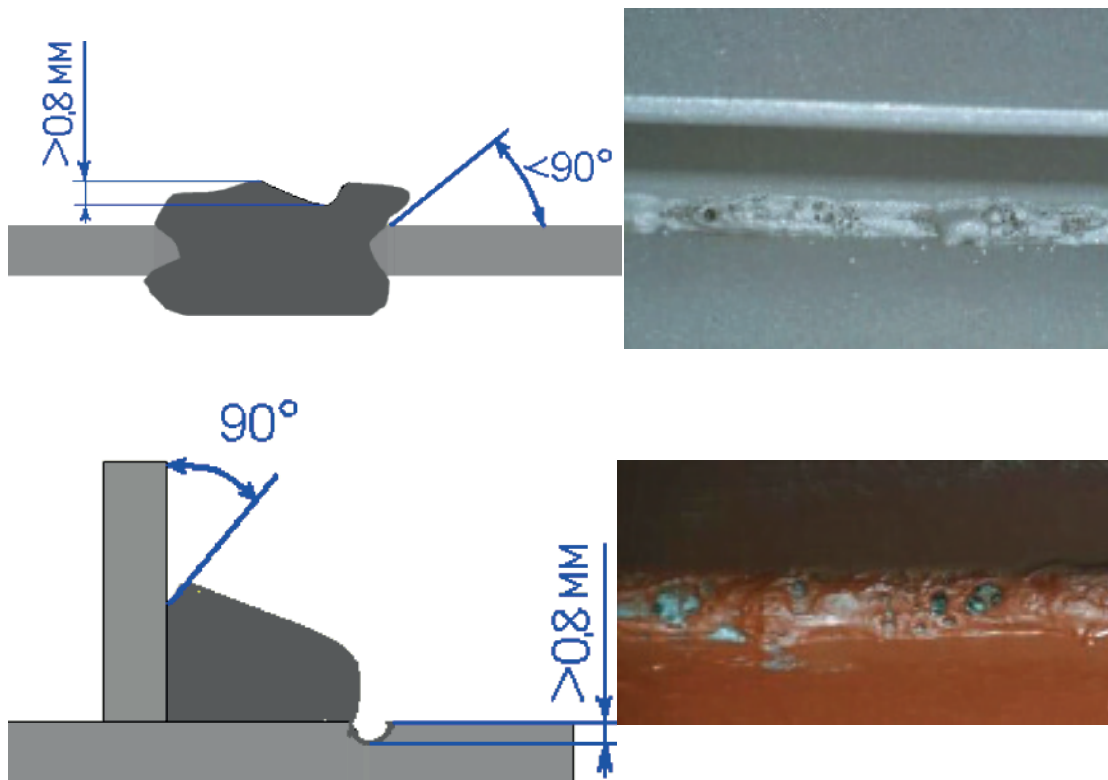
Типовые дефекты обработки стали:

- острые кромки;
- временные прихватки;
- сварочные брызги и подрезы;
- прерывистые сварные швы.

Типовые дефекты сварных швов:

- поры;
- подрезы;
- несплошность шва;
- неровность шва;
- сварочные брызги.

Для запиловки острых кромок, сварных швов, брызг и расслоений металла применяют механический инструмент с воздушным и электрическим приводом. Использование сменных дисков для механического инструмента позволяет достичь требуемых качества и производительности работы.



Изобр. 26 Типовые дефекты сварных швов

Устранение значительной части дефектов обработки стали лучше всего проводить до сборки и монтажа металлоконструкции. Сборка конструкций из необработанных деталей существенно усложняет последующую обработку кромок и поверхностей в труднодоступных местах.

1.2. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

При обработке углов и труднодоступных мест эффективен игольчатый пистолет. Для удаления оксидной плёнки, шлака и ржавчины применяются ручная и электрическая щётки.

Все работы должны производиться в строгом соответствии с правилами техники безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.

В большинстве случаев единственным средством устранения дефектов внутри вырезов малого диаметра являются пневматические высокооборотные турбинки.

Все дефекты сварных швов тщательно выпиливаются до чистого металла; на подготовленный участок накладывается новый качественный сварной шов.

Основные виды загрязнений стали:

- масляные и жировые загрязнения;
- водорастворимые загрязнения;
- прокатная окалина;
- ржавчина.

Масляные загрязнения создают серьёзное препятствие качеству покрытия, адгезии, сроку службы покрытия. Масляные загрязнения удаляются перед струйной очисткой с помощью растворителей, эмульсий, детергентов, пара, горячей воды под давлением.

Водорастворимые загрязнения. Абсолютно все покрытия являются проницаемыми для молекул воды. С течением времени молекулы воды достигают водорастворимых веществ на поверхности металла, и происходит их набухание. Осмотическое давление под покрытием может достигать 250 атм., что значительно выше адгезии покрытия к металлу.

Происходит пузырение и отрыв покрытия от поверхности металла, сопровождающиеся подпленочной коррозией. Одним из признаков загрязнения поверхности стали водорастворимыми солями является потемнение свежеочищенной стали сразу после проведения очистки. Водорастворимые загрязнения удаляются перед струйной очисткой методом омыва струёй пресной воды под давлением.

Прокатная окалина удаляется только абразивоструйной очисткой.

Ржавчина удаляется абразивоструйной очисткой и механической очисткой.

После проведения струйной или механической очистки поверхность металла приобретает определённую шероховатость.

1.3. АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ ОЧИСТКА

В настоящее время наиболее распространенным и эффективным способом очистки поверхности является абразивоструйная очистка. Это связано с получением наилучших результатов по чистоте и по рельефности очищаемой поверхности и с мобильностью абразивоструйных аппаратов.

В основе процесса абразивоструйной очистки лежит воздействие на очищаемую поверхность потока абразива с высокой кинетической энергией. В качестве разгонного потока может служить поток воздуха или воды, при этом сам абразив разгоняется до высокой скорости (150 м/с) и при соударении с поверхностью удаляет ржавчину, прокатную окалину, старые покрытия и другие загрязнения. В результате такой очистки поверхность приобретает характерный рельеф, способствующий хорошей адгезии наносимого покрытия с металлом.

Метод абразивоструйной очистки обладает достоинствами:

- высокая производительность;
- возможность использовать стационарное и переносное оборудование;
- возможность обработки разнообразных по форме металлоконструкций;
- возможность локальной обработки;
- возможность регулирования чистоты и шероховатости поверхности.

В настоящее время применяют в основном три типа абразивоструйных установок:

- эжекторного типа;
- нагнетательные с вакуумным отсосом пыли и отработанного абразива;
- нагнетательные с открытой струей абразива.

эжекторные установки просты в устройстве и эксплуатации, но имеют малую производительность и используются для легкой очистки поверхности.

Нагнетательные установки с вакуумным отсосом абразива обеспечивают обеспыливание поверхности и очистку рабочей зоны от пыли и отработанного абразива на 95%, но при этом имеют низкую производительность (порядка в 4-5 раз ниже, чем у открытого способа). Этот способ нашел применение там, где нельзя проводить очистку, связанную с запыленностью, например, в цехах, где работают электромоторы, во внутренних помещениях на судах, где трудно вести уборку абразива с пылью. Основным недостатком при достаточно хорошей степени подготовки поверхности (обычно Sa 2 ½) – большая потеря энергии при одновременном нагнетании и отсосе смеси абразива с воздухом, и, следовательно, низкая производительность при значительных затратах.

Нагнетательные установки с открытой струей абразива нашли самое широкое применение во всех отраслях промышленности.

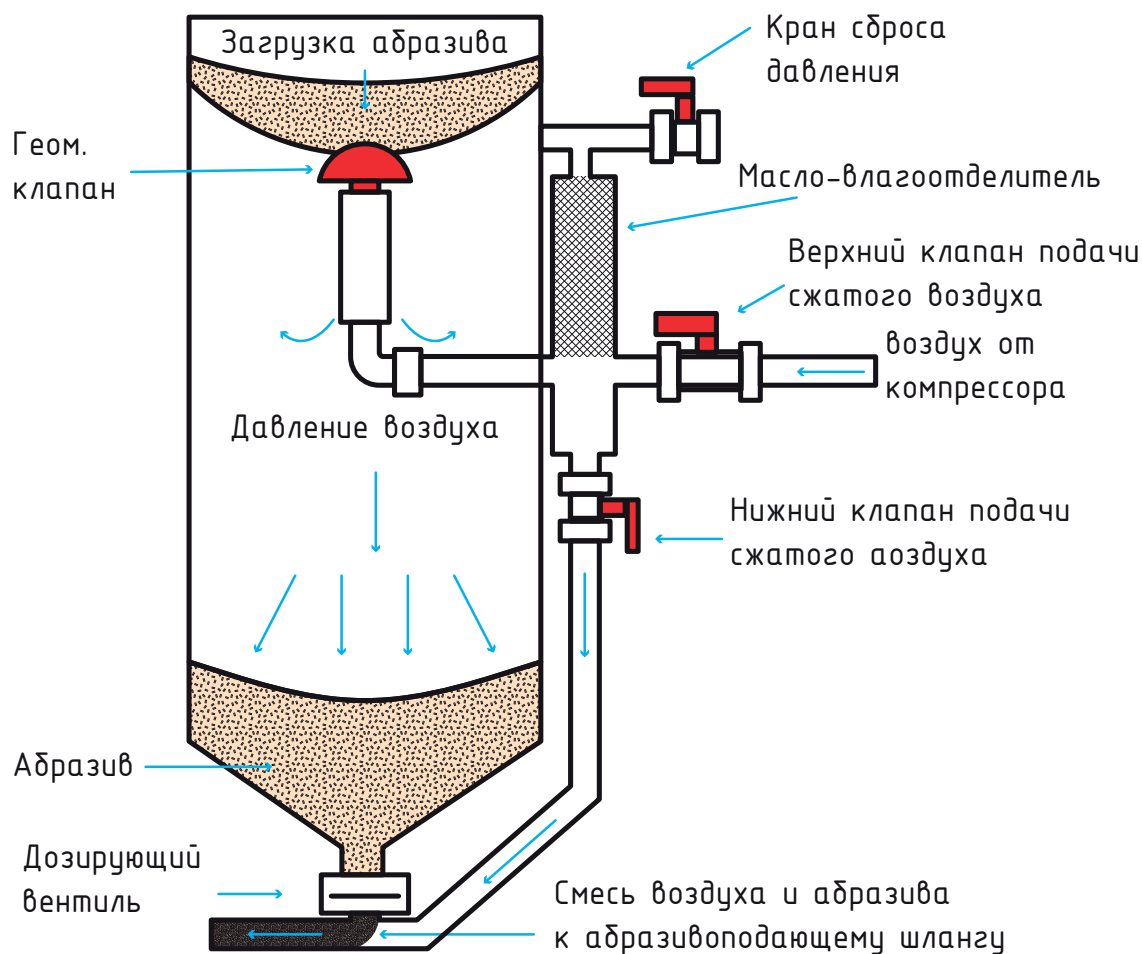
Основными компонентами метода очистки являются:

- компрессор соответствующей производительности;
- сосуд под давлением, содержащий абразив;
- воздушные шланги;
- абразивные шланги и сопла;
- влагомаслоотделитель;
- аварийный клапан.

Воздушный компрессор подбирается таким образом, чтобы его производительность была достаточной для обеспечения работы всех потребителей воздуха и плюс 50% резерв на случай износа сопла. Нагнетательное отверстие компрессора и воздушного шланга должно быть в 4 раза больше диаметра отверстия сопла. Производительность компрессора зависит от нескольких факторов – рекомендуемого давления и расхода абразива в единицу времени. Понятно, что для больших сосудов или для нескольких установок нужен и более производительный компрессор.

Сосуд под давлением в большинстве случаев портативный, легко перемещаемый. Это сделано для более близкого расположения сосуда с абразивом к месту работы с целью уменьшения потерь давления в абразивном

шланге. На сосуда навешиваются клапана (абразивный, воздушный, герметизирующий, кран сброса давления) влагомаслоотделитель, трубы и соединения.



Изобр. 27 Установка для сухой абразивной очистки

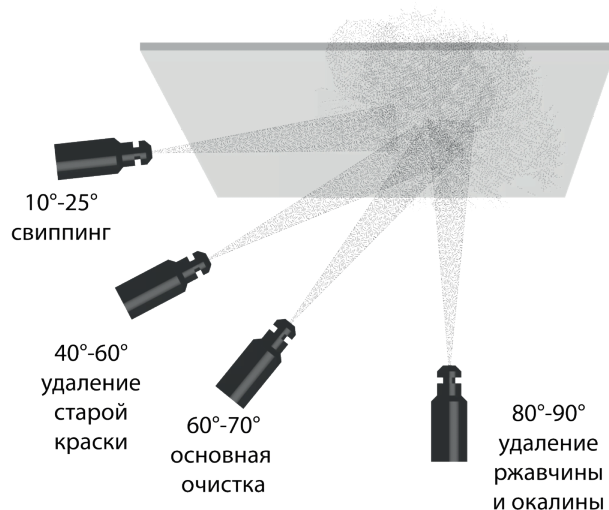
Принцип действия достаточно прост. При закрытии аварийного клапана давление внутри сосуда вызывает закрытие герметизирующего клапана, вследствие чего давление внутри сосуда и в трубе, идущей к абразивному клапану, выравнивается. Абразив ссыпается вниз в абразивный клапан, подхватывается воздухом и по абразивному шлангу подается к соплу. В сопле смесь воздуха и абразива дополнительно разгоняется и выбрасывается на поверхность.

1.3.1. СОПЛА

Сопла подвергаются очень интенсивному износу, на который влияют материал сопла и абразива, а также скорость движения частиц. В настоящее время их изготавливают из карбидов вольфрама или бора со сроком службы приблизительно от 200 до 300 часов. Карбиды достаточно хрупкие и накапливают статическое электричество, поэтому сопла внутри облицовывают свинцовой лентой и покрывают пластиком. Если говорить о конструкции, то в настоящее время используют сопла Вентури. Такие сопла состоят как бы из двух встречных конусов. Такая конструкция обеспечивает разгон абразива от 300 до 700 км/ч при давлении 7 Бар. Оптимальная длина сопла составляет не менее 10 диаметров выходного отверстия и обычно находится в пределах 100-250 мм. В зависимости от назначения и характера работ изготавливаются сопла различных размеров и конфигураций.

Для правильного выбора диаметра сопла пользуются следующим эмпирическим правилом: диаметр сопла равен диаметру наибольшей частицы абразива умноженной на 4, полученная величина округляется в сторону увеличения.

Существенным моментом технологии очистки, является правильный выбор угла наклона струи абразива и расстояние от сопла до очищаемой поверхности. Наибольшая энергия соударения достигается при прямом угле между струей и поверхностью, но на практике чаще используют угол наклона струи равном 60-80 °С, за счет чего достигается большее пятно обработки и лучший эффект очистки. Расстояние от сопла до поверхности обычно выбирается оператором самостоятельно с учетом различных факторов и находится в пределах 200-400 мм.



С диаметром сопла связаны и такие показатели, как расход воздуха, расход абразива, производительность очистки. В зависимости от исходного состояния поверхности, типа абразива, требуемой чистоты и т.д. расход абразива может составлять от 20 – 100 кг/м².

Сопло - расходный материал и подлежит замене в следующих случаях:

- при повреждениях, полученных в результате падения сопла или соударения с металлоконструкциями.
- при повреждении наружной оболочки из пластика, эксплуатация такого сопла не безопасна.
- если внутренний диаметр сопла превышает первоначальный в два раза.

1.3.2. АБРАЗИВЫ

Абразивы, применяемые в абразивоструйной очистке, можно разделить на две группы – металлические и минеральные.

1.3.3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АБРАЗИВЫ

Металлические абразивы обладают достаточно длительным сроком службы, поскольку способны выдерживать сотни соударений до тех пор, пока их размер не уменьшится, и не возникнет необходимость их замены. Эти абразивы достаточно дорогие и применяются, в основном, на установках с регенерацией абразива и позволяют их использование повторно.

Металлические абразивы имеют три основные модификации:

- колотая дробь (металлический песок) с многоугольными частицами;
- литая дробь со сферическими частицами;
- рубленая проволока с цилиндрическими частицами.

В установках с регенерацией абразива часто используется стальная литая или колотая дробь. В процессе многократного использования частицы дроби скругляются и приобретают сферическую форму. Конечно, применение стали с повышенной твердостью позволит увеличить количество циклов использования такого абразива.

1.3.4. МИНЕРАЛЬНЫЕ АБРАЗИВЫ

Минеральные абразивы применяются в нагнетательных установках с открытой струей абразива. Такие материалы недорогие сами по себе, состоят из частиц многоугольной формой и имеют небольшой срок использования. Обычно они используются один раз. Правила охраны здоровья и окружающей среды во многих странах запрещают использование кремнийсодержащих абразивов (песков) и многократное использование шлаков из-за риска возникновения силикозов.

Абразивы стандартизованы Международным стандартом ISO 11126. В нем представлены 9 различных и наиболее часто применяемых абразивов:

- кремниевый песок;
- медный очищенный шлак;
- угольный печной шлак;
- никелевый очищенный шлак;
- железный печной шлак;
- плавленный оксид алюминия;
- оливинный песок (зеленоватого оттенка, используется при производстве марганца, имеет очень большую температуру спекания – выше 1100 градусов);
- ставролит (минерал, силикат алюминия и железа);
- гранат (минеральный, относящийся к группе силикатов).

Как видно из этого перечня, многие абразивы являются шлаками металлургического производства, например, очищенный никелевый шлак, очищенный медный, печной железный, оксид алюминия, угольный шлак. В шлаках не должно быть присутствия частиц чистого металла, которые могут вызвать коррозию очищенной поверхности. Кроме того, они не должны содержать и тяжелых металлов, крайне вредных и для здоровья и для окружающей среды.

При определенных условиях очистки или при удалении окислов с алюминия или других мягких металлов (нержавеющей стали, меди, цинка и т.д.) может потребоваться использование и других абразивов, например дробленой ореховой скорлупы, стеклянных шариков, пластиков, и др.

1.3.5. КОНТРОЛЬ АБРАЗИВОВ И СЖАТОГО ВОЗДУХА

Проверка абразива должна производиться еще до начала струйной очистки. Абразивы не должны содержать масел, грязи, воды, солей, посторонних примесей.

Для проведения проверки необходимо иметь:

- чистую емкость;
- дистиллированную воду;
- индикаторную бумагу.

Балл	Эталонный минерал	Обрабатываемость
1	Тальк	Легко соскабливается ногтем
2	Гипс	Соскабливается ногтем
3	Кальцит	Соскабливается медной монетой
4	Флюорит	Легко соскабливается стальным ножом
5	Апатит	Соскабливается стальным ножом
6	Полевой шпат	Трудно соскабливается стальным ножом. На стекле оставляет царапины
7	Кварц	Тверже большинства минералов, на стекле оставляет царапины
8	Топаз	Тверже большинства природных минералов
9	Корунд	На топазе оставляет царапины
10	Алмаз	Тверже любых минералов

Таблица 17 Твердость различных абразивов по шкале Мооса

Абразив	Значение твердости
Скорлупа грецкого ореха	3-4
Карбонат кальция	4-5
Песок, стеклянные шарики	5-7
Ортоклаз	6
Печной угольный шлак или железный шлак	6-7
Оливин	6,5-7,7
Кварц	7
Плавленый оксид циркония	7,5
Медный печной шлак. Гранат	7-8
Топаз	8
Корунд	9
Плавленый глинозем, карбид кремния или бора	9+
Алмаз	10

Таблица 18 Шкала Мооса для определения твердости.

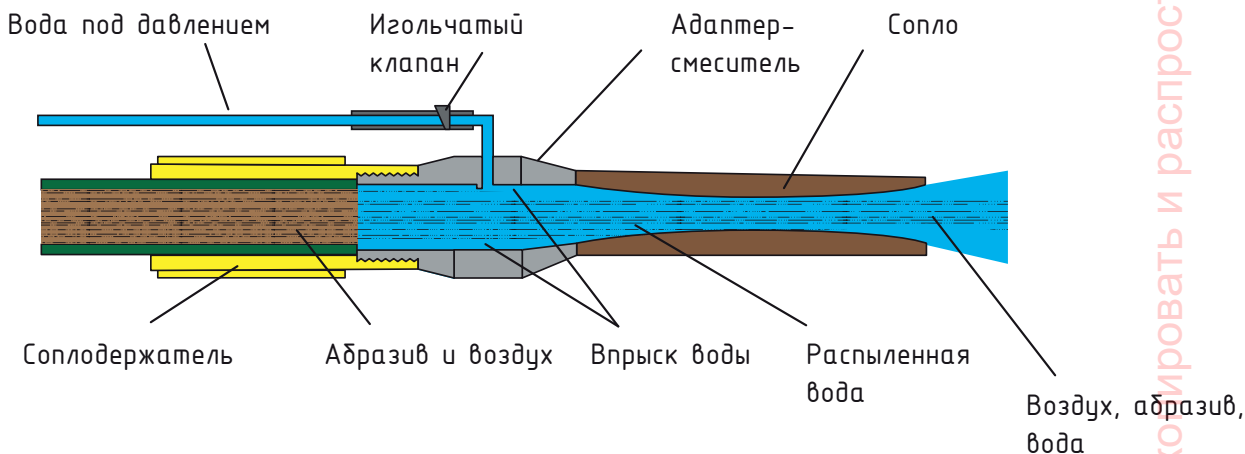
Контроль качества абразива осуществляется следующим образом. Небольшое количество абразива помещают в чистую емкость и заливают дистиллированной водой, затем перемешивают. Если вода стала мутной после оседания абразива, или на поверхности воды видна масляная пленка, то абразив загрязнен и не должен использоваться. Индикаторная бумага показывает присутствие водорастворимых солей. Тестирование при помощи бумаги заключается в оценке изменения ее цвета.

Большую роль для получения высококачественной очищенной поверхности играет отсутствие в сжатом воздухе воды и масла. Для этой цели на сосудах под давлением и просто на линии подачи воздуха после компрессора ставятся один, а то и два влагомаслоотделителя. Контроль качества воздуха заключается в использовании чистой белой ветоши. Во время проверки абразивный клапан должен быть закрыт. Ветошь помещается перед соплом, через которое направляется струя воздуха в течение 1 минуты. Если ветошь стала влажной, это говорит о наличии влаги в воздухе. Если ветошь грязная и маслянистая, то необходимо проверить и очистить влагомаслоотделитель.

1.3.6. НЕВОЗДУШНЫЕ СРЕДЫ ПЕРЕНОСА АБРАЗИВА

Для снижения количества пыли с сохранением качества при струйной очистке используются различные виды сред для переноса абразива. Одной из них является вода. Добавление воды в струйную очистку может быть сделано несколькими способами и называется гидроабразивной очисткой. Количество добавляемой воды различно, на одних установках вода подается снаружи абразивного шланга и служит исключительно для снижения количе-

ства пыли, на других вода добавляется непосредственно в абразив до его подачи в сопло и уже водоабразивная смесь выбрасывается на очищаемую поверхность.



Изобр. 28 Принцип действия установки влажной абразивоструйной очистки

Применение воды вызывает легкое ржавление стальной поверхности. В некоторых случаях такое состояние допустимо, разработаны специальные грунты, которые наносятся на поверхность с легким налетом ржавчины. В других случаях необходимо добавление в воду специальных ингибиторов коррозии, применяемых для предотвращения появления налета ржавчины.

Существуют и другие методы очистки. Например, термоабразивная очистка. Этот метод предназначен для очистки крупногабаритных конструкций от окалины, ржавчины, старой краски, масел и других загрязнений и позволяет за счет большой кинетической энергии абразива и нагрева поверхности удалять практически все виды загрязнений и обеспечивать степень очистки Sa3.

Рабочим компонентом для такой установки служат сжатый воздух и дизельное топливо или керосин. В основе метода лежит принцип «паяльной лампы». В качестве абразива могут использоваться как металлические, так и минеральные абразивы.

Установка термоабразивной очистки состоит из блока питания, генератора высокоскоростного потока, сосуда с абразивом, топливной емкости с распределителем и соединительных шлангов. Генератор высокоскоростного потока представляет собой жидкостный реактивный двигатель со встроенной подачей аэроабразивной смеси в сверхзвуковую струю продуктов сгорания, что дает высокую производительность очистки и меньшую запыленность в сравнении с обычной сухой абразивной очисткой. Система зажигания представляет собой запальную свечу напряжением 1,5 В.

Установкой управляют два оператора, работы могут производиться при любых погодных условиях и при любых температурах воздуха. Производительность очистки составляет до 50 м²/ч

Недостатком этого метода является сильный шум, требующий применения индивидуальных средств защиты как для операторов, так для людей, находящихся поблизости. Во многих странах мира этот метод сейчас запрещен для применения.

Диаметр сопла Вентури Параметры	6,5 мм	8,0 мм	9,5 мм	11,0 мм	12,5 мм	16,0 мм	19,0 мм
Расход воздуха, м³/мин, при рабочем давлении	3	4,3	6,0	7,8	10,0	15,0	22,0
Средняя производительность очистки, м²/ч							
Sa 2	10	15	21	28	37	50	65
Sa 2,5	5	9	14	21	28	38	50
Sa 3	4	6	9	13	17	25	33
Средний расход абразива, кг/м²							
Sa 2	40	35	32	29	28	26	24
Sa 2,5	58	51	46	42	40	38	36
Sa 3	78	68	62	56	54	51	48

Таблица 19 Ориентировочные отношения основных параметров установок для абразивоструйной очистки

1.4. ОЧИСТКА ВОДОЙ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Для очистки конструкций перед окраской может использоваться метод гидравлической очистки с помощью воды высокого давления. Обычно используют давление от 300-700 бар и расходом до нескольких сотен литров воды в минуту. В зависимости от применяемого давления подразделяют и методы очистки. Так, обработка давлением менее 340 бар считается очисткой водой низкого давления, давлением от 340-700 бар – очисткой водой

высокого давления, от 700 до 1700 бар очисткой струей очень высокого давления и с давлением выше 1700 бар – очисткой струей сверх высокого давления.

Использование струи сверхвысокого давления позволяет удалять как прокатную окалину, так и слоистую ржавчину, старые покрытия. При этом расход воды достаточно невелик, в противном случае отдача для оператора будет большой, что приведет к быстрой утомляемости. Такой способ обработки поверхности не придает дополнительной шероховатости, поэтому сталь должна иметь заранее заданную шероховатость. Очистка струей сверх высокого давления, как правило, применима при производстве ремонтных работ, но не при строительстве новых металлоконструкций. Стоит отметить, что при применении этого метода из-за высокой кинетической энергии воды происходит нагрев поверхности металла, что в свою очередь приводит к испарению воды и быстрому высыханию. К достоинствам этого метода следует отнести и отсутствие пыли и чистоту поверхности. Удаляются все загрязнения, соли, при этом расход воды порядка 15-20 литров в минуту. Рабочее расстояние до поверхности металла при применении сверхвысокого давления небольшое – порядка 1 см. При увеличении дистанции процесс очистки замедляется.

Применение методов с более низким давлением оправдано для удаления водорастворимых загрязнений с поверхности: солей, растворимых отложений, водорослей, морских или речных обрастаний. Такие методы оправданы в судоремонте перед применением другого сухого метода очистки и подготовки поверхности.

Метод	Аббревиатура	Давление, МПа	Область использования
Очистка (промывка) водой низкого давления Low-Pressure Water Cleaning	LP WC	до 34	Промывка поверхности, удаление солей, загрязнений, шелушащейся краски
Очистка (промывка) водой высокого давления High-Pressure Water Cleaning	HP WC	34-70	Удаление непрочного держащегося ЛКП, магнетита
Гидроструйная очистка высоким давлением High-Pressure Waterjetting	HP WJ	70-210	Удаление большей части ЛКП, ржавчины и оксидов
Гидроструйная очистка сверхвысоким давлением Ultrahigh-Pressure Waterjetting	UHP WJ	более 210	Полное удаление всех загрязнений

Таблица 20 Характеристика методов очистки с использованием воды в соответствии с SSPC-SP 12 / NACE № 5

Давление	Удаляется:
< 70 МПа	Рыхлая ржавчина, материал в выбоинах и раковинах
70 МПа	Черные оксиды (магнетит)
140 МПа	Ржавый налет, краска, черные и красные оксиды
235 – 250 МПа	Прокатная окалина

Таблица 21 Эффективность гидроструйной очистки при различных давлениях

1.5. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

При термическом способе очистки окалину, ржавчину, старую краску, жировые загрязнения удаляют при помощи специальных газокислородных горелок различной формы. При нагревании окалина, имеющая меньший по сравнению с металлом коэффициент теплового расширения, растрескивается и отслаивается. Ржавчина при термической обработке теряет влагу и превращается в рыхлые оксиды железа, которые легко удаляются проводочными щетками. Органические загрязнения (старая краска, масла, смазки и т.п.) возгоняются, разлагаются или сгорают при нагревании до 400-500°C.

Термические способы очистки экономичны и производительны, однако неприменимы для конструкций из тонколистового металла, так как нагревание может вызвать их деформацию. Обычно термическая обработка требует последующей дополнительной механической или химической очистки от продуктов сгорания.

1.6. ДРОБЕМЕТНАЯ ОЧИСТКА

Дробеметная очистка отличается от абразивоструйной тем, что поток дробы создается не сжатым воздухом, а в результате центробежной силы от вращающегося с большой скоростью (2500-3000 об/мин) ротора с лопатками, выбрасывающими веерообразным потоком абразив на очищаемую поверхность. Такой способ подготовки поверхности в 5-10 раз производительнее дробеструйного и значительно дешевле. Он используется в условиях непрерывной обработки деталей с доступными поверхностями, например, листового и профильного проката в поточных линиях. В большинстве случаев установки дробеметной очистки – это стационарные сооружения с закрытыми камерами и циркуляцией абразива в замкнутой системе.

При использовании данного метода достигается степень подготовки поверхности Sa3 стали со всеми степенями коррозии. В дробеметных установках используется металлический абразив (литая и колотая стальная или чугунная дробь).

1.7. ОЧИСТКА РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Очистка ручным и механизированным инструментом обеспечивает, как правило, худшую чистоту и рельеф поверхности по сравнению с абразивоструйной очисткой. К тому же зачастую она оказывается более трудоемкой и дорогостоящей. По этим причинам методы очистки ручным и механизированным инструментом следует

использовать в тех случаях, когда указанные выше методы высококачественной подготовки поверхности по каким-либо соображениям неприемлемы.

Для ручной очистки применяются специальные заточенные молотки, различной формы скребки, шпатели, стамески, ручные проволочные щетки, абразивные шкурки, зубила. Обычно ручной инструмент используют на начальном этапе очистки для удаления относительно легко снимаемых загрязнителей.

Механизированный инструмент с пневматическим или электрическим приводом более производительен. Используются вращающийся ударный инструмент (шарошки), проволочные щетки (угловые и торцовые), молотки различной конфигурации, иглофрезы, зачистные машины с абразивной шкуркой, абразивные круги и другие инструменты.



При использовании ручного и механизированного инструмента необходимо принять меры для предотвращения чрезмерной шероховатости поверхности и, наоборот, полировки поверхности или остаточной окалины.

При очистке ручным и механизированным инструментом необходимо в первую очередь удалить толстые слои ржавчины, а также видимые масло, смазку и грязь.

1.8. ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

Химическую очистку используют при обезжиривании поверхности, удалении оксидов металлов (травлении) и снятии старых покрытий.

1.8.1. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

Химическое обезжиривание основано на растворении, эмульгировании и разрушении (омылении) жиров и масел.

В качестве обезжиривающих веществ нашли применение:

- органические растворители;
- водные моющие растворы;
- эмульсии растворителей в воде.

Органические растворители

Основное распространение для этих целей получили алифатические и хлорированные углеводороды (уайт-спирит, дихлорэтан, тетрахлорметан, метилхлорид и др.), обладающие высокой активностью по отношению к загрязнениям, стабильностью, низким поверхностным натяжением, умеренной летучестью.

Обработку растворителями проводят в жидкой и паровой фазах. Недостатком органических растворителей является их токсичность и пожаро- и взрывоопасность.

Водные моющие растворы

Их действие основано на химическом разрушении омыляемых жиров и масел и эмульгировании неомыляемых жиров. Особенно большой эффект достигается при использовании водных растворов щелочных электролитов с добавками поверхностно-активных веществ.

Для обезжиривания черных металлов обычно применяют растворы с концентрацией щелочей 30-100 г/л, имеющие pH 10-13. Растворы для обезжиривания цветных металлов имеют, как правило, более низкие значения pH.

Обезжиривание ускоряется при повышении температуры и механическом воздействии. На этом принципе основан пароструйный метод очистки. Недостатком водных моющих растворов является их замерзание даже при небольших отрицательных температурах.

Эмульсии растворителей в воде

Они сочетают многие достоинства очистки органическими растворителями и водными щелочными растворами, в частности, высокую активность с пониженной токсичностью и пожаро – и взрывоопасностью. Доля растворителей составляет от 5 до 50%; для стабилизации состава вводят поверхностно-активные вещества.

Технологический процесс обезжиривания независимо от вида обезжиривающего вещества включает в себя следующие операции:

- ▷ обработка раствором;
- ▷ промывка;
- ▷ сушка.

Обработку проводят либо погружением, либо распылением (по возможности, в закрытых камерах).

1.8.2. ТРАВЛЕНИЕ

Очистка поверхности травлением сводится к растворению оксидов (окалины, ржавчины) и поверхностного слоя металла, восстановлению оксидных соединений и их отрыву выделяющимся водородом. Травлению подвергают изделия, предварительно очищенные от механических и жировых загрязнений.

В качестве травильных растворов для черных металлов наиболее широко используют серную, соляную и ортофосфорную кислоты с различными добавками.

Серная кислота более активно взаимодействует с железом, чем с оксидами, поэтому при травлении растворяется не более 20% окалины. Кислота проникает в поры и трещины окалины, растворяет поверхностный слой металла и, тем самым, нарушает его связь с окалиной. Образуется значительное количество шлама, имеет место наводороживание и охрупчивание стали. Наиболее часто используют кислоту с концентрацией 150-200 г/л, процесс травления ведут при температуре 50-80 °С.

В соляной кислоте удаление окалины происходит преимущественно в результате ее растворения, снижение массы окалины достигает 50% и более. Травление в соляной кислоте удовлетворительно идет при температурах 20-60 °С, оптимальная концентрация кислоты 100-150 г/л.

Часто применяют смесь серной и соляной кислот, при этом снижается коррозия стали. Еще более эффективным является введение в состав травильных растворов ингибиторов коррозии.

Травление в фосфорной кислоте используют реже из-за ее меньшей активности. Ее используют обычно для удаления ржавчины. Достоинством фосфорной кислоты является возможность одновременно с травлением пассивировать сталь образующимися нерастворимыми фосфатами железа.

Кислотное травление проводят в ваннах или в струйных камерах; продолжительность процесса обычно составляет в первом случае около 30 мин., во втором – около 5 мин. После травления изделия промывают последовательно горячей и холодной водой, а затем нейтрализуют остаточную кислоту слабокислыми или слабощелочными растворами.

Для удаления продуктов коррозии с поверхности крупногабаритных конструкций иногда применяют травильные пасты. Их изготавливают путем введения в травильные растворы различных загустителей. Пасты наносят на поверхность шпателем, выдерживают несколько часов, затем промывают поверхность и высушивают.

Травление металлов (черных и цветных) можно проводить одновременно с их обезжириванием. С этой целью в состав травильных растворов вводят поверхностно-активные вещества или готовят эмульсии органических растворителей в кислотах.

1.8.3. ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ УДАЛЕНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ

Химический способ удаления старых лакокрасочных покрытий по сравнению с другими способами (выжигание, механическая очистка) считается наиболее эффективным. Удаление основано на растворении, набухании или химическом разрушении материала пленки, т.е. превращении твердой пленки в состояние, при котором она легко снимается с поверхности механическим путем.

Для этого используют смывки – жидкие или пастообразные составы на основе щелочей, кислот и смесей органических растворителей.

Неорганические щелочные составы изготавливают на основе едкого натра (100-300 г/л) с добавлением щелочных солей; в качестве загустителей используют мел и оксид кальция.

Органические смывки представляют собой сложную смесь растворителей с добавлением замедлителей испарения (парафина, воска и т.п.), загустителей (аэросила, эфиров целлюлозы, древесной муки), разрыхлителей (различных кислот), поверхностно-активных веществ и ингибиторов коррозии.

Алкидные, масляные, виниловые покрытия удаляются относительно легко. Труднее разрушаются пленки с трехмерной структурой (эпоксидные, полиуретановые). Для них применяют смывки с растворителями, обладающими высокой диффузией, например, метилхлоридом.

Удаление покрытий с небольших по размерам изделий производят погружением в ванну; на поверхность крупногабаритных конструкций составы наносят кистью или шпателем. Продолжительность очистки зависит от типа покрытия и смывки. Например, для набухания покрытия, состоящего из трех слоев алкидной эмали, требуется в зависимости от активности состава смывки от 10 до 30 мин. Набухшее покрытие удаляют ручным скребком или струей воды.

1.8.4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ

При наличии на поверхности легкого налета ржавчины в отдельных случаях допустимо использование преобразователей ржавчины, т.е. реагентов, способных приводить ржавчину в стабильное состояние, по которому можно производить окраску.

Преобразователи ржавчины предназначены:

- b.** преобразовывать ржавчину в стабильные соединения;
- c.** снижать дальнейшую коррозию нижних слоев стали;

- d. преобразовывать ржавую поверхность в состояние, пригодное для нанесения защитного покрытия без дополнительной подготовки поверхности.

Преобразователи ржавчины могут быть на основе ортофосфорной кислоты или на основе танинов с различными добавками.

Преобразователи ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, как правило, представляют собой прозрачные оранжевые, оранжево-зеленые жидкости.

Смеси на основе лигнина (танинов) с различными добавками внешне представляют собой маслянистую темно-коричневую жидкость (пасту) с запахом фруктовой эссенции

Преобразователи ржавчины допускается применять только при тонком слое ржавчины до 100 мкм.

Процедура подготовки поверхности преобразователем ржавчины:

- удаляется грязь и пластовые слои ржавчины (преобразоваться могут только тонкие слои ржавчины до 100 мкм);
- поверхность обезжиривается;
- кистью наносится преобразователь ржавчины;
- в зависимости от рекомендаций производителя материала может потребоваться легкое увлажнение поверхности через сутки после нанесения;
- нанесение грунтовочного слоя производится через 4-6 суток в зависимости от рекомендаций производителя материала.

Обработку поверхности преобразователем ржавчины рекомендуется производить при положительных температурах, причем чем выше температура, тем быстрее и эффективнее будет протекать реакция.

Недостатки применения данного метода:

- a. Допускается только при тонких слоях ржавчины до 100 мкм
- b. Не применим для сред с высокой влажностью
- c. Не убирает прокатную окалину
- d. Стойкость и долговечность ЛКП, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем ЛКП, нанесенных на механически очищенную поверхность.
- e. Ортофосфорная кислота может взаимодействовать непосредственно с самим металлом. В этом случае:
 - При избытке фосфорной кислоты под образовавшейся защитной пленкой будет продолжаться реакция с металлом, сопровождающаяся выделением водорода и разрушением пленки.
 - При недостатке кислоты часть ржавчины под защитной пленкой останется без изменений и в дальнейшем явится причиной быстрого разрушения защитного покрытия и развития коррозии.
- f. Несмотря на химическую стойкость образующихся соединений, некоторые из них, в частности соли, могут растворяться в воде, что приводит к осмотическому вспучиванию.